Aufgaben_NANUAG_Gruppe04

October 16, 2026

1 Statistik-Labor Testat – NANUAG-Gesamtprojekt (Version 1)

Wintersemester 2026/2027 – Gruppe 04

Hinweise: - Die Variablen unten sind bereits auf **Ihre Gruppe (04)** voreingestellt. - Bitte überprüfen Sie Ihre Resultate laufend mit `Teilergebnisse_G04_V01.txt`. - **Es wird dreimal abgegeben**, jeweils zusammen mit der zugehörigen Präsentation: Zwischenabgabe 1, Zwischenabgabe 2 und Endabgabe. Jede Abgabe besteht aus diesem (wachsenden) Notebook **und** einem PDF-Export davon, in Moodle. Dateiname je Abgabe: `Projekt_Gruppe04_<Nachnamen>_Zwischenabgabe1.ipynb` bzw. `..._Zwischenabgabe2.ipynb` bzw. `..._Endabgabe.ipynb`. - Konkrete Wochentage/Uhrzeiten werden noch bekanntgegeben; siehe Terminplan für die Kalenderwochen. - Geben Sie **niemals** die vollständige Tabelle mit 100.000 Zeilen aus — nutzen Sie `.head()`, `.sample()`, Aggregationen und Diagramme. - Die vollständige Aufgabenstellung mit allen Teilaufgaben finden Sie in `Aufgabenstellung_Gruppe04.pdf`. Dieses Notebook ist das Arbeitsgerüst.

[16]:
```
GRUPPENNUMMER = 4   # bereits auf Ihre Gruppe voreingestellt
VERSION = 1         # dieses Semester fuer alle Gruppen: Version 1

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

g = f"{GRUPPENNUMMER:02d}"
v = f"{VERSION:02d}"
pfad = f"Gruppe{g}/"
print("Arbeite mit Dateien aus:", pfad)
```

```
Arbeite mit Dateien aus: Gruppe04/
```

---

2 Teil 1 – Personaldaten der NANUAG

2.1 a) Daten einlesen

[17]:
```
mitarbeiter = pd.read_csv(
    pfad + f"nanuag_mitarbeiter_G{g}_V{v}.csv", sep=";", encoding="utf-8"
)
mitarbeiter.head()
```

[17]:

	Personalnummer	Anrede	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Abteilung	Standort	Jahresgehalt	Fuehrungsposition
0	100000	Frau	Marie	Lange	11.05.1958	Logistik	Leipzig	50341.50	Nein
1	100001	Frau	Melanie	Zimmermann	21.09.2004	Finanzen	Essen	43721.03	Nein
2	100002	Frau	Melanie	Weber	18.12.1989	Produktion	Essen	46834.31	Nein
3	100003	Divers	Stefan	Jung	30.01.1991	Produktion	Essen	44877.24	Nein
4	100004	Frau	Birgit	Fuchs	15.06.1968	Logistik	Rostock	41075.25	Nein

2.2 b) Datenbereinigung

Dokumentieren Sie Ihre Regeln in einer Tabelle (z. B. als DataFrame).

[18]:
```
clean = mitarbeiter.copy()


heute = pd.Timestamp("2026-12-31")

geburt = pd.to_datetime(clean["Geburtsdatum"], format="%d.%m.%Y",␣
 ↪errors="coerce")

# gehälter in zahlen umwandeln
gehalt = pd.to_numeric(clean["Jahresgehalt"], errors="coerce")


# bereinigungsregeln
regeln = {
    "Doppelte Personalnummer": clean["Personalnummer"].duplicated(keep="first"),
    "Ungültiges Geburtsdatum": geburt.isna(),
    "Zukünftiges Geburtsdatum": geburt.notna() & (geburt > heute),
    "Gehalt null oder negativ": gehalt.notna() & (gehalt <= 0),
    "Unplausibles Gehalt 999999.99": gehalt.eq(999999.99),
}
```

```
# ergebnis: treffer je regel
ergebnis = pd.DataFrame(
    [
        {"Regel": name, "Betroffene Datensätze": int(maske.sum())}
        for name, maske in regeln.items()
    ]
)

display(ergebnis)

# nach iqr seperat weil sonst mehr als 1713 datensätze entfernt werden
basis = gehalt[gehalt.notna() & (gehalt > 0)]
q1 = basis.quantile(0.25)
q3 = basis.quantile(0.75)
iqr = q3 - q1
untergrenze = q1 - 1.5 * iqr
obergrenze = q3 + 1.5 * iqr

iqr = {
    "Gehaltsausreißer nach IQR-Regel": gehalt.notna()
    & ((gehalt < untergrenze) | (gehalt > obergrenze))
    & clean["Fuehrungsposition"].eq("Nein"),
}

ergebnis = pd.DataFrame(
    [
        {"Regel": name, "Betroffene Datensätze": int(maske.sum())}
        for name, maske in iqr.items()
    ]
)

display(ergebnis)

entfernen = pd.DataFrame(regeln).any(axis=1)
clean = clean.loc[~entfernen].copy()
```

	Regel	Betroffene Datensätze
0	Doppelte Personalnummer	285
1	Ungültiges Geburtsdatum	858
2	Zukünftiges Geburtsdatum	286
3	Gehalt null oder negativ	176
4	Unplausibles Gehalt 999999.99	109

	Regel	Betroffene Datensätze
0	Gehaltsausreißer nach IQR-Regel	931

2.3 c) Alter bestimmen (Stichtag 31.12.2026)

[19]:
```
geburt = pd.to_datetime(clean["Geburtsdatum"], format="%d.%m.%Y",␣
 ↪errors="coerce")
clean["Alter"] = heute.year - geburt.dt.year

durchschnittsalter = clean["Alter"].mean()

print(f"Durchschnittsalter: {durchschnittsalter:.2f} Jahre")
```

```
Durchschnittsalter: 43.97 Jahre
```

2.4 d) Explorative Analyse (Säulendiagramme, Tortendiagramme)

[20]:
```
gruppen = [0, 20, 30, 40, 50, 100]
labels = ["<=20", "21-30", "31-40", "41-50", ">50"]

clean["Altersklasse"] = pd.cut(clean["Alter"], bins=gruppen, labels=labels,␣
 ↪right=True)
bar = pd.crosstab(clean["Altersklasse"], clean["Anrede"])

bar = bar.reindex(labels, fill_value=0)

bar.plot(kind="bar", figsize=(10, 6), width=0.8)
plt.title("Altersverteilung nach Anrede")
plt.xlabel("Altersklasse")
plt.ylabel("Anzahl der Personen")
plt.xticks(rotation=0)
plt.legend(title="Anrede")
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)
plt.tight_layout()
plt.show()

maenner = (
    clean[clean["Anrede"] == "Herr"]["Altersklasse"]
    .value_counts()
    .reindex(labels, fill_value=0)
)
frauen = (
    clean[clean["Anrede"] == "Frau"]["Altersklasse"]
    .value_counts()
    .reindex(labels, fill_value=0)
)
divers = (
    clean[clean["Anrede"] == "Divers"]["Altersklasse"]
    .value_counts()
    .reindex(labels, fill_value=0)
)
```

```
n_maenner = maenner.sum()
n_frauen = frauen.sum()
n_divers = divers.sum()

max_n = max(n_maenner, n_frauen, n_divers)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 6))

maenner.plot(
    kind="pie",
    ax=axes[0],
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90,
    radius=(n_maenner / max_n) ** 0.5,
)
axes[0].set_title("Altersverteilung der Männer")
axes[0].set_ylabel("")

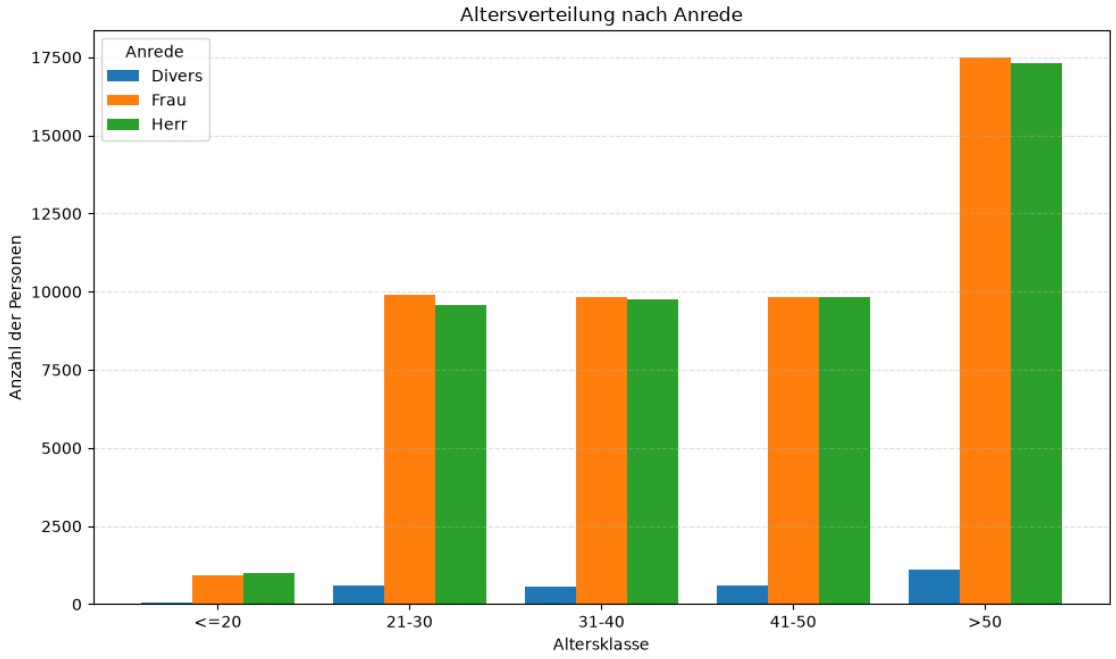
frauen.plot(
    kind="pie",
    ax=axes[1],
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90,
    radius=(n_frauen / max_n) ** 0.5,
)
axes[1].set_title("Altersverteilung der Frauen")
axes[1].set_ylabel("")

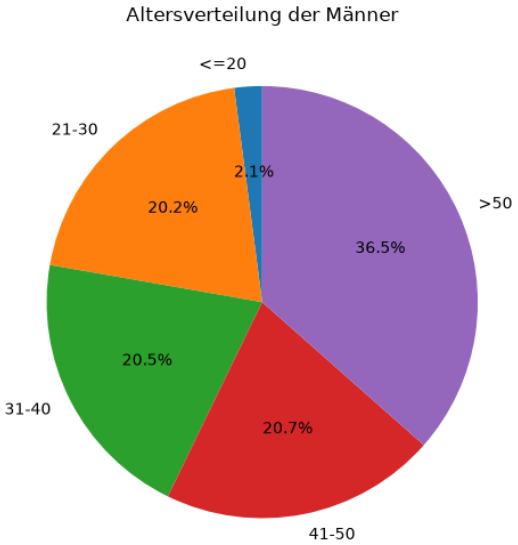
# divers.plot(
#     kind="pie",
#     ax=axes[2],
#     autopct="%1.1f%%",
#     startangle=90,
#     radius=(n_divers / max_n) ** 0.5,
# )
# axes[2].set_title("Altersverteilung Divers")
# axes[2].set_ylabel("")

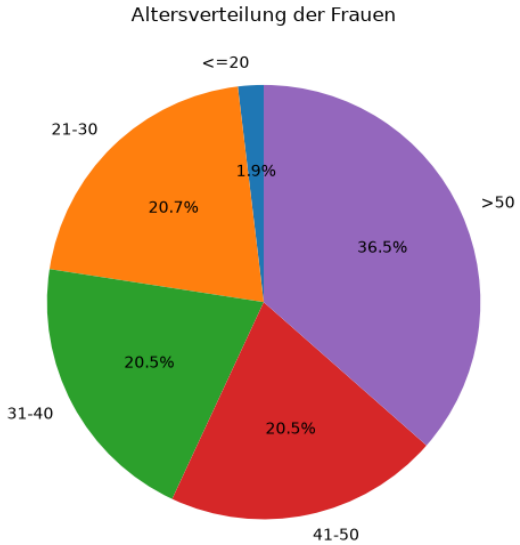
plt.tight_layout()
plt.show()

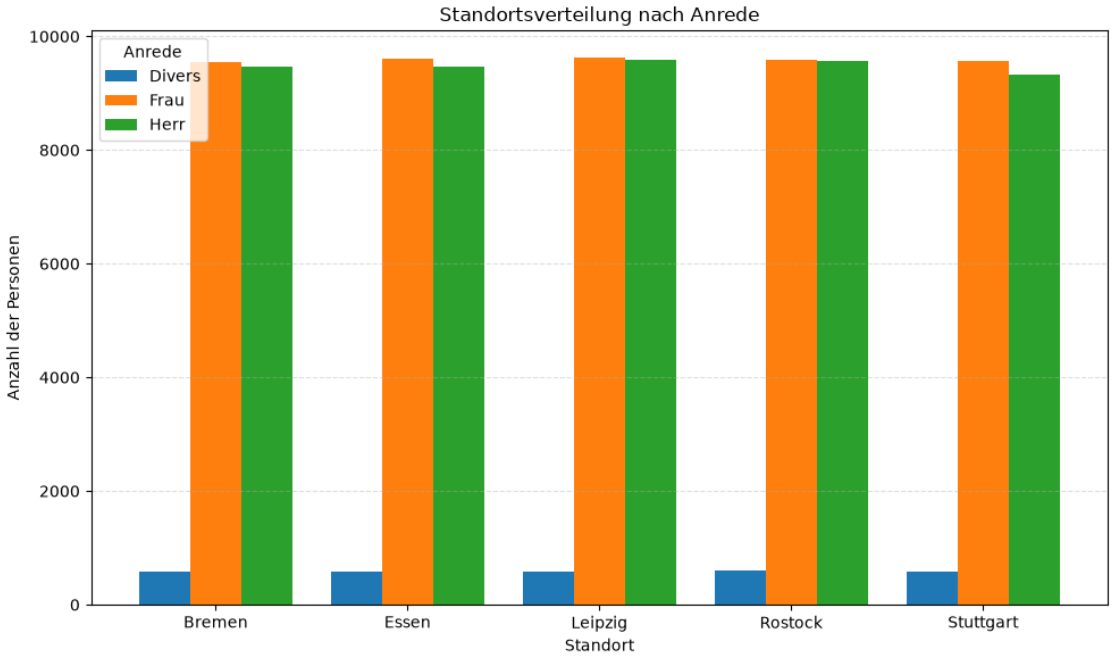
bar = pd.crosstab(clean["Standort"], clean["Anrede"])
bar.plot(kind="bar", figsize=(10, 6), width=0.8)
plt.title("Standortsverteilung nach Anrede")
plt.xlabel("Standort")
plt.ylabel("Anzahl der Personen")
```

```
plt.xticks(rotation=0)
plt.legend(title="Anrede")
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)
plt.tight_layout()
plt.show()
```









2.5 e) Kennzahlen (Alter und Jahresgehalt, gesamt / Herr / Frau)

[21]:
```
merkmale = ["Alter", "Jahresgehalt"]


def kennzahlen(daten):
    ergebnis = {}

    for spalte in merkmale:
        x = daten[spalte].dropna()

        ergebnis[spalte] = {
            "Mittelwert": x.mean(),
            "Empirische Varianz": x.var(ddof=0),
            "Empirische Standardabweichung": x.std(ddof=0),
            "Median": x.median(),
            "Spannweite": x.max() - x.min(),
        }

    return pd.DataFrame(ergebnis)


gesamt = kennzahlen(clean)
```

```
nach_anrede = {anrede: kennzahlen(gruppe) for anrede, gruppe in clean.
 ↪groupby("Anrede")}

print("GESAMT")
display(gesamt.style.format("{:.4f}"))

for anrede, tabelle in nach_anrede.items():
    print(f"\nANREDE: {anrede}")
    display(tabelle.style.format("{:.4f}"))
```

```
GESAMT
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x77d58f29d010>
```

```
ANREDE: Divers
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x77d58f34bfe0>
```

```
ANREDE: Frau
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x77d58efc7da0>
```

```
ANREDE: Herr
```

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x77d58f34bfe0>
```

2.6 f) Zusammenhangsanalyse: Pearson- und Spearman-Korrelation Alter/Jahresgehalt

[22]:
```
import seaborn as sns

daten = clean[["Alter", "Jahresgehalt"]].dropna()

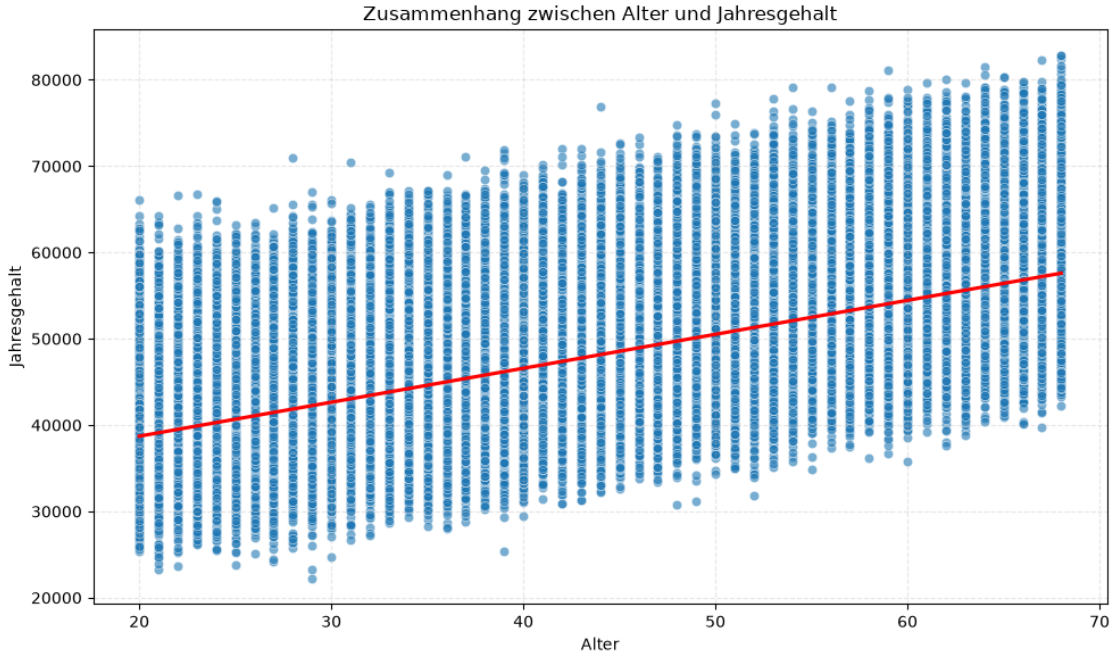
pearson = daten["Alter"].corr(daten["Jahresgehalt"], method="pearson")
spearman = daten["Alter"].corr(daten["Jahresgehalt"], method="spearman")

print(f"Pearson:  {pearson:.4f}")
print(f"Spearman: {spearman:.4f}")
print(f"Differenz: {abs(pearson - spearman):.4f}")

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=daten, x="Alter", y="Jahresgehalt", alpha=0.6)
sns.regplot(data=daten, x="Alter", y="Jahresgehalt", scatter=False, color="red")
plt.title("Zusammenhang zwischen Alter und Jahresgehalt")
plt.xlabel("Alter")
plt.ylabel("Jahresgehalt")
plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

```
Pearson:  0.6183
Spearman: 0.6389
Differenz: 0.0206
```



2.7 g) Diskussion: Erste Vermutung zum Gehaltsunterschied

(Freitext-Antwort als Markdown-Zelle)

Ihre Antwort hier…

Personen mit den anreden “Herr” oder “Divers” verdienen mehr als Personen mit der Anrede “Frau”

---

3 Teil 2 – Unternehmensentwicklung

3.1 a) Daten einlesen und Streudiagramm

[23]:
```
umsatz = pd.read_csv(pfad + f"nanuag_umsatz_G{g}_V{v}.txt", sep=r'\s+',
                     decimal=',', header=None, names=['Jahr','Umsatz_Mio_EUR'])
umsatz.head()
```

[23]:

	Jahr	Umsatz_Mio_EUR
0	1994	28.133292
1	1995	30.608344

```
2  1996       26.740902
3  1997       41.030563
4  1998       49.415221
```

3.2 b) Regressionsanalyse (5 Funktionstypen gemäß Anhang A – abhängig von gerader/ungerader Gruppennummer)

[ ]:

3.3 c) Kreuzvalidierung (Training 1994–2018, Test 2019–2026): R^2/RMSE je Modell auf Testdaten

[ ]:

3.4 d) Modellwahl und Begründung (basierend auf b und c) + Residuenplot

[ ]:

3.5 e) Diagramm mit optimaler Regressionskurve

[ ]:

3.6 f) Prognose 2030 / 2035, Vergleich mit Polynom 6. Grades, Diskussion Extrapolation

[ ]:

---

4 Teil 3 – Firmenlotterie „NANU-Glück“

4.1 a) Erwartungswert und Standardabweichung von X_{10} (vollständige Rechnung)

[ ]:

4.2 b) $X_9, \ldots, X_2$ tabellarisch

[ ]:

4.3 c) Optimale Anzahl angekreuzter Zahlen + Diskussion Risiko vs. Erwartungswert

[ ]:

4.4 d) Individuelle Aufgabe

[24]:
```
with open(pfad + f"nanuag_lotterie_frage_G{g}_V{v}.txt", encoding='utf-8') as f:
    print(f.read())
```

```
Ein/e NANUAG-Mitarbeiter/in nimmt an 18 aufeinanderfolgenden Ziehungen der
Firmenlotterie "NANU-Glück" teil. Bei jeder Ziehung kreuzt er/sie in
seinem/ihrem Tippfeld 5 Zahlen an (Regeln wie in Teil 3 a)/b) beschrieben,
Einsatz jeweils 2 €). Ein Teilnahme gilt als "Treffer", wenn bei dieser Ziehung
ein Gewinn (Auszahlung > 0 €) erzielt wird.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der/die Mitarbeiter/in bei den 18
Ziehungen mindestens 2-mal einen Treffer erzielt.

Welche Verteilung/Funktion verwenden Sie hier? Welche Werte setzen Sie für die
Parameter ein? (Hinweis: Sie benötigen dafür die Trefferwahrscheinlichkeit p aus
Aufgabenteil a)/b) für 5 angekreuzte Zahlen.)
```

[ ]:

4.5 e) Kombinationsspiel: $X_{10} + X_2$ gleichzeitig — Unabhängigkeitsdiskussion, Erwartungswert und Standardabweichung

[ ]:

---

5 Teil 4 – Qualitätskontrolle in der Fertigung

5.1 a) Daten einlesen und Kennzahlen (MR1, MR2, MR3)

[25]:
```
mr1 = pd.read_csv(pfad + f"nanuag_qc_G{g}_V{v}_MR1.txt", sep=r'\s+',␣
 ↪decimal=',', header=None, names=['MR1'])
mr2 = pd.read_csv(pfad + f"nanuag_qc_G{g}_V{v}_MR2.txt", sep=r'\s+',␣
 ↪decimal=',', header=None, names=['MR2'])
mr3 = pd.read_csv(pfad + f"nanuag_qc_G{g}_V{v}_MR3.txt", sep=r'\s+',␣
 ↪decimal=',', header=None, names=['MR3'])
mr1.describe(), mr2.describe(), mr3.describe()
```

[25]:
```
(                MR1
 count  100000.000000
 mean        6.681062
 std         2.557295
 min         2.937300
 25%         4.360100
 50%         4.854600
 75%         9.457500
 max        10.848600,
```

```
                MR2
count  100000.000000
mean      892.000059
std         1.899000
min       883.846300
25%       890.721900
50%       891.999350
75%       893.280100
max       900.040800,
                MR3
count  100000.000000
mean       74.300449
std         0.389375
min        72.456300
25%        74.035900
50%        74.300350
75%        74.562900
max        76.029700)
```

5.2 b) Histogramme (mit begründeter Klassenwahl, z. B. Sturges / Freedman-Diaconis)

[ ]:

5.3 c) Normalverteilung? (Histogramm + Q-Q-Plot oder Schiefe/Kurtosis)

[ ]:

5.4 d) Dichtekurve für normalverteilte Messreihen einzeichnen + Skalierungsfaktor erläutern

[ ]:

5.5 e) Formaler Normalverteilungstest (Shapiro-Wilk oder Kolmogorov-Smirnov)

Hinweis: `scipy.stats.shapiro` *ist für $n > 5000$ nicht mehr zuverlässig — ziehen Sie eine Zufallsstichprobe (z. B. n=2000) und diskutieren Sie „statistische vs. praktische Signifikanz“ bei sehr großen Stichproben.*

[ ]:

---

6 Teil 5 – Statistische Tests: Gehalt, Führung und Abteilungszugehörigkeit

6.1 a) Gauß-Test (Einstichproben-Z-Test): MR2 gegen Sollmaß 0=883,0, bekannt: 0=1,8

[ ]:

6.2 b) Zweistichproben-t-Test (Jahresgehalt Herr vs. Frau)

[ ]:

6.3 c) Binomialtest (Frauenanteil Führungspositionen, $H_0 : p = 0{,}30$)

[ ]:

6.4 d) Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest (Kreuztabelle Anrede × Abteilung)

[ ]:

6.5 e) Mehrfachtestproblem: Bonferroni-Korrektur über die vier Tests a)–d) ($\alpha' = \alpha/4$)

[ ]:

6.6 f) Management-Summary (max. 1 Seite)

Ihre Zusammenfassung hier…